

ATOMISTIQUE

Licence 1 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Le modèle de Bohr. L'atome d'hydrogène est formé d'un proton et d'un électron gravitant sur une orbite circulaire de rang n (nombre quantique principal, $n \in \mathbb{N}^*$). Les hypothèses de Bohr imposent la quantification du moment cinétique orbital : $L = m_e v r = n \hbar$, avec $\hbar = h/(2\pi)$.

Le rayon de l'orbite de rang n et l'énergie associée pour un atome hydrogénoïde de numéro atomique Z sont :

$$r_n = \frac{n^2}{Z} a_0 \quad \text{avec} \quad a_0 = \frac{\varepsilon_0 \hbar^2}{\pi m_e e^2} \approx 0,529 \text{ \AA}$$

$$E_n = -\frac{Z^2}{n^2} E_1^{(H)} \quad \text{avec} \quad E_1^{(H)} = -13,6 \text{ eV}$$

2. Configurations électroniques. Le remplissage des sous-couches obéit à trois règles :

- . **Règle de Klechkowski** : remplissage dans l'ordre croissant de $n + \ell$, puis par n croissant en cas d'égalité. Ordre pratique : 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, ...
- . **Règle de Pauli** : deux électrons d'une même case ont nécessairement des spins antiparallèles ; aucune case ne peut contenir plus de deux électrons.
- . **Règle de Hund** : à sous-couche partiellement remplie, les électrons occupent d'abord chacun une case différente, avec des spins parallèles.

3. Orbitales moléculaires (OM). La combinaison linéaire d'orbitales atomiques (CLOA) donne des OM liantes (σ , π) et antiliantes (σ^* , π^*). L'ordre de remplissage pour les molécules homodiatomiques de la 2^e période est : $\sigma_{1s} < \sigma_{1s}^* < \sigma_{2s} < \sigma_{2s}^* < (\pi_{2p_x}, \pi_{2p_y}) < \sigma_{2p_z} < \dots$

L'indice de liaison vaut : $\omega = \frac{N_l - N_{al}}{2}$, où N_l est le nombre d'électrons liants et N_{al} le nombre d'antiliants.

4. Transition énergétique et longueur d'onde. L'énergie d'un photon émis

ou absorbé lors d'une transition $n_i \rightarrow n_f$ est :

$$\Delta E = E_{n_f} - E_{n_i} = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Si $\Delta E < 0$: émission ; si $\Delta E > 0$: absorption.

1. Modèle de Bohr et atomes hydrogénoïdes

Exercice 1 - Isotopes du carbone et masse atomique de l'azote ★

Exercice

Un atome de carbone de masse atomique 12 possède un isotope de masse atomique 14. L'azote naturel est composé de deux isotopes : ${}^{14}_7\text{N}$ (abondance 99,635 %) et ${}^{15}_7\text{N}$ (abondance 0,365 %), de masses atomiques respectives 14,007 515 u et 15,004 863 u.

1. Définir isotope et donner le nombre de neutrons de chaque isotope du carbone.
2. Calculer la masse atomique moyenne de l'azote naturel.

1. Deux isotopes d'un même élément ont le même numéro atomique Z mais des nombres de masse A différents (donc des nombres de neutrons $N = A - Z$ différents).

Pour le carbone ($Z = 6$) : ${}^{12}_6\text{C}$ possède $12 - 6 = 6$ neutrons ; ${}^{14}_6\text{C}$ en possède $14 - 6 = 8$.

2. La masse atomique moyenne de l'azote naturel est la moyenne pondérée par les abondances isotopiques :

$$\overline{M} = \frac{99,635}{100} \times 14,007515 + \frac{0,365}{100} \times 15,004863$$

$$\overline{M} = 13,9704 + 0,0548 \approx 14,01 \text{ g mol}^{-1}$$

1. Le noyau de l'atome d'azote N ($Z=7$) est formé de 7 neutrons et 7 protons. Calculer en u.m.a la masse théorique de ce noyau. La comparer à sa valeur réelle de 14,007515u.m.a. Calculer l'énergie de cohésion de ce noyau en J et en MeV.

$$m_p = 1,007277 \text{ u.m.a.}$$

$$m_n = 1,008665 \text{ u.m.a.}$$

$$m_e = 9,109534 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\mathcal{N} = 6,023 \cdot 10^{23}$$

$$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$$

$$R_H = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$$

2. Calculer la masse atomique de l'azote naturel sachant que :

${}^{14}\text{N}$ a une masse de 14,007515u.m.a et une abondance isotopique de 99,635%

${}^{15}\text{N}$ a une masse de 15,004863u.m.a et une abondance isotopique de 0,365%

FIGURE 1 – Isotopes du carbone : ${}^{12}_6\text{C}$ et ${}^{14}_6\text{C}$, même $Z = 6$, A différents.

FIGURE 2 – Isotopes de l'azote : ^{14}N (majoritaire) et ^{15}N (trace).**1. Masse théorique du noyau :**

$$m_{\text{théo}} = 7.1,008665 + 7.1,007277 = 14,111594 \text{ u.m.a}$$

$$1 \text{ u.m.a} = 1/\mathcal{N}(\text{g})$$

$$m_{\text{théo}} = 14,111594/\mathcal{N} = 2,342951021 \cdot 10^{-23} \text{ g} = 2,34295 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

La masse réelle du noyau est inférieure à sa masse théorique, la différence Δm ou défaut de masse correspond à l'énergie de cohésion du noyau.

Défaut de masse : $\Delta m = 14,111594 - 14,007515 = 0,104079 \text{ u.m.a/noyau} = 1,72802589 \cdot 10^{-28} \text{ kg/noyau}$
 $\Delta m = 0,104079 \text{ g/ mole de noyaux}$

Energie de cohésion : $E = \Delta m \cdot c^2$ (d'après la relation d'Einstein : équivalence masse-énergie)

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = 1,7280 \cdot 10^{-28} (3 \cdot 10^8)^2 = 15,552 \cdot 10^{-12} \text{ J/noyau} = 9,72 \cdot 10^7 \text{ eV/noyau}$$

FIGURE 3 – Composition du noyau : protons et neutrons des isotopes de l'azote.

FIGURE 4 – Calcul de la masse atomique moyenne par pondération des abondances.

Exercice 2 - Atome hydrogéoïde : modèle de Bohr

★★

Exercice

Pour un atome hydrogéoïde (noyau de charge $+Ze$ autour duquel gravite un électron) :

1. Établir les formules donnant :

- (a) le rayon r_n de l'orbite de rang n ,
 - (b) l'énergie totale E_n du système noyau-électron,
 - (c) les expressions de r_n et E_n en fonction des grandeurs correspondantes de l'hydrogène.
2. Calculer en eV et en joules les énergies des quatre premiers niveaux de l'ion Li^{2+} .
 3. Quelle énergie doit absorber un ion Li^{2+} pour que l'électron passe du niveau fondamental au premier niveau excité ?
 4. Si cette énergie est fournie sous forme lumineuse, calculer la longueur d'onde λ du rayonnement correspondant.

Données : $\text{Li}(Z = 3)$, $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J s}$.

1.(a) Rayon de l'orbite.

L'électron est en équilibre entre la force électrostatique et la force centrifuge :

$$\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{m_e v^2}{r} \quad (1)$$

La quantification de Bohr impose $m_e v r = n\hbar$, soit :

$$v = \frac{n\hbar}{m_e r} \quad (2)$$

En substituant (2) dans (1) :

$$r_n = \frac{n^2}{Z} \cdot \frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi m_e e^2} = \frac{n^2}{Z} a_0$$

1.(b) Énergie totale.

L'énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2} m_e v^2$ et l'énergie potentielle $E_p = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$. La condition d'équilibre (1) donne $E_c = -\frac{1}{2} E_p$, d'où $E_t = E_c + E_p = \frac{1}{2} E_p$:

$$E_n = -\frac{Z^2}{n^2} \cdot \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2} = -\frac{Z^2}{n^2} E_1^{(H)}$$

1.(c) Expressions relatives à l'hydrogène.

Pour $Z = 1$, $n = 1$: $a_0 = (r_1)_H \approx 0,529 \text{ \AA}$ et $E_1^{(H)} = -13,6 \text{ eV}$. Ainsi :

$$r_n = \frac{n^2}{Z} (r_1)_H \quad \text{et} \quad E_n = -\frac{Z^2}{n^2} \times 13,6 \text{ eV}$$

2. Niveaux d'énergie de Li^{2+} ($Z = 3$).

$$(E_1)_{\text{Li}^{2+}} = -Z^2 \times 13,6 \text{ eV} = -9 \times 13,6 \text{ eV} = -122,4 \text{ eV}$$

n	E_n (eV)	E_n (J)
1	-122,4	$-1,96 \times 10^{-17}$
2	-30,6	$-4,90 \times 10^{-18}$
3	-13,6	$-2,18 \times 10^{-18}$
4	-7,65	$-1,22 \times 10^{-18}$

3. Énergie à absorber pour la transition $n = 1 \rightarrow n = 2$.

$$\Delta E = E_2 - E_1 = -30,6 - (-122,4) = 91,8 \text{ eV} = 1,47 \times 10^{-17} \text{ J}$$

4. Longueur d'onde correspondante.

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6,62 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1,47 \times 10^{-17}} \approx 13,5 \text{ nm}$$

Ce rayonnement est dans le domaine ultraviolet lointain.

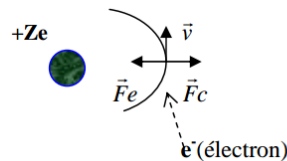


FIGURE 5 – Modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène : orbites circulaires quantifiées de rayon $r_n = n^2 a_0 / Z$.

FIGURE 6 – Niveaux d'énergie $E_n = -Z^2 E_1^{(H)} / n^2$ de l'ion hydrogénoïde Li^{2+} ($Z = 3$).

Exercice 3 - Transitions énergétiques de l'atome d'hydrogène ★★**Exercice**

1. Un atome d'hydrogène initialement à l'état fondamental absorbe 10,2 eV. À quel niveau se retrouve l'électron ?
2. L'électron d'un atome d'hydrogène initialement au niveau $n = 3$ émet un rayonnement de longueur d'onde $\lambda = 1027 \text{ Å}$. À quel niveau se retrouve l'électron ?

1. L'énergie absorbée depuis l'état fondamental ($n_i = 1$) est :

$$\Delta E = E_{n_f} - E_1 = -13,6 \text{ eV} \left(\frac{1}{n_f^2} - 1 \right) = 10,2 \text{ eV}$$

$$\frac{1}{n_f^2} = 1 - \frac{10,2}{13,6} = 0,25 \quad \Rightarrow \quad n_f = 2$$

L'électron se retrouve au niveau $n = 2$.

2. L'énergie emportée par le photon émis est :

$$|\Delta E| = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,62 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1027 \times 10^{-10}} = 1,934 \times 10^{-18} \text{ J} = 12,09 \text{ eV}$$

Depuis $n_i = 3$:

$$\Delta E = E_{n_f} - E_3 = -13,6 \text{ eV} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{9} \right) = -12,09 \text{ eV}$$

$$\frac{1}{n_f^2} = \frac{1}{9} - \frac{12,09}{13,6} \approx \frac{1}{9} - 0,889 \approx -0,778$$

Cela ne donne pas de solution positive. Revoyons le calcul : l'émission signifie $E_{n_f} < E_{n_i} = E_3 = -1,51 \text{ eV}$. La condition est :

$$\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{9} = \frac{|\Delta E|}{13,6} \approx 0,889$$

$$\frac{1}{n_f^2} = \frac{1}{9} + \frac{12,09}{13,6} = 0,111 + 0,889 = 1 \quad \Rightarrow \quad n_f = 1$$

L'électron retombe au niveau fondamental ($n = 1$).

Exercice 4 - Niveaux d'énergie et transitions de l'hydrogène ★★

Exercice

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ (en eV).

1. Calculer les énergies des 4 premiers niveaux.
2. Quel est le niveau fondamental ?
3. Considérer la transition $n = 3 \rightarrow n = 2$.
 - (a) S'agit-il d'une émission ou d'une absorption ?
 - (b) Calculer la longueur d'onde correspondante.
 - (c) À quel domaine appartient ce rayonnement ?

4. L'atome absorbe un photon de $\lambda = 121,7 \text{ nm}$. Quelle transition entraîne cette absorption ?

Données : $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. $E_1 = -13,6 \text{ eV}$, $E_2 = -3,40 \text{ eV}$, $E_3 = -1,51 \text{ eV}$, $E_4 = -0,85 \text{ eV}$.

2. Le niveau fondamental est $E_1 = -13,6 \text{ eV}$ (niveau le plus bas, $n = 1$).

3.(a) La transition $n = 3 \rightarrow n = 2$ correspond à $\Delta E = E_2 - E_3 = -3,40 - (-1,51) = -1,89 \text{ eV}$. Comme $\Delta E < 0$, il s'agit d'une **émission**.

3.(b)

$$|\Delta E| = 1,89 \text{ eV} = 1,89 \times 1,60 \times 10^{-19} = 3,02 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\lambda = \frac{hc}{|\Delta E|} = \frac{6,62 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{3,02 \times 10^{-19}} \approx 657 \text{ nm}$$

3.(c) $\lambda \approx 657 \text{ nm}$: rayonnement **rouge** du domaine visible (raie H_α de la série de Balmer).

4. Énergie du photon absorbé :

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,62 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{121,7 \times 10^{-9}} = 1,63 \times 10^{-18} \text{ J} = 10,2 \text{ eV}$$

La seule transition qui correspond est $n = 1 \rightarrow n = 2$: $\Delta E = E_2 - E_1 = -3,40 + 13,6 = 10,2 \text{ eV}$.

L'électron passe du niveau fondamental ($n = 1$) au premier niveau excité ($n = 2$). C'est la raie Ly_α de la série de Lyman (UV).

3. Imaginons la transition entre deux niveaux d'énergie $n=1$ et $n=2$ (absorption)



Energie absorbée: $\Delta E_{1 \rightarrow 2} = E_2 - E_1 = -30,6 - (-122,4) = 91,8 \text{ eV}$

4. Conservation de l'énergie $h\nu_{1 \rightarrow 2} = \Delta E_{1 \rightarrow 2} = \frac{hc}{\lambda_{1 \rightarrow 2}}$

$$\lambda_{1 \rightarrow 2} = \frac{hc}{\Delta E_{1 \rightarrow 2}}$$

$$\lambda_{1 \rightarrow 2} = (6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8) / (91,8 \times 1,6 \cdot 10^{-19}) = 1,35 \cdot 10^{-8} \text{ m} = 135 \text{ Å}.$$

(Rayonnement dans le domaine de l'ultraviolet)

FIGURE 7 – Transitions électroniques entre niveaux de Bohr et séries spectrales de l'hydrogène.

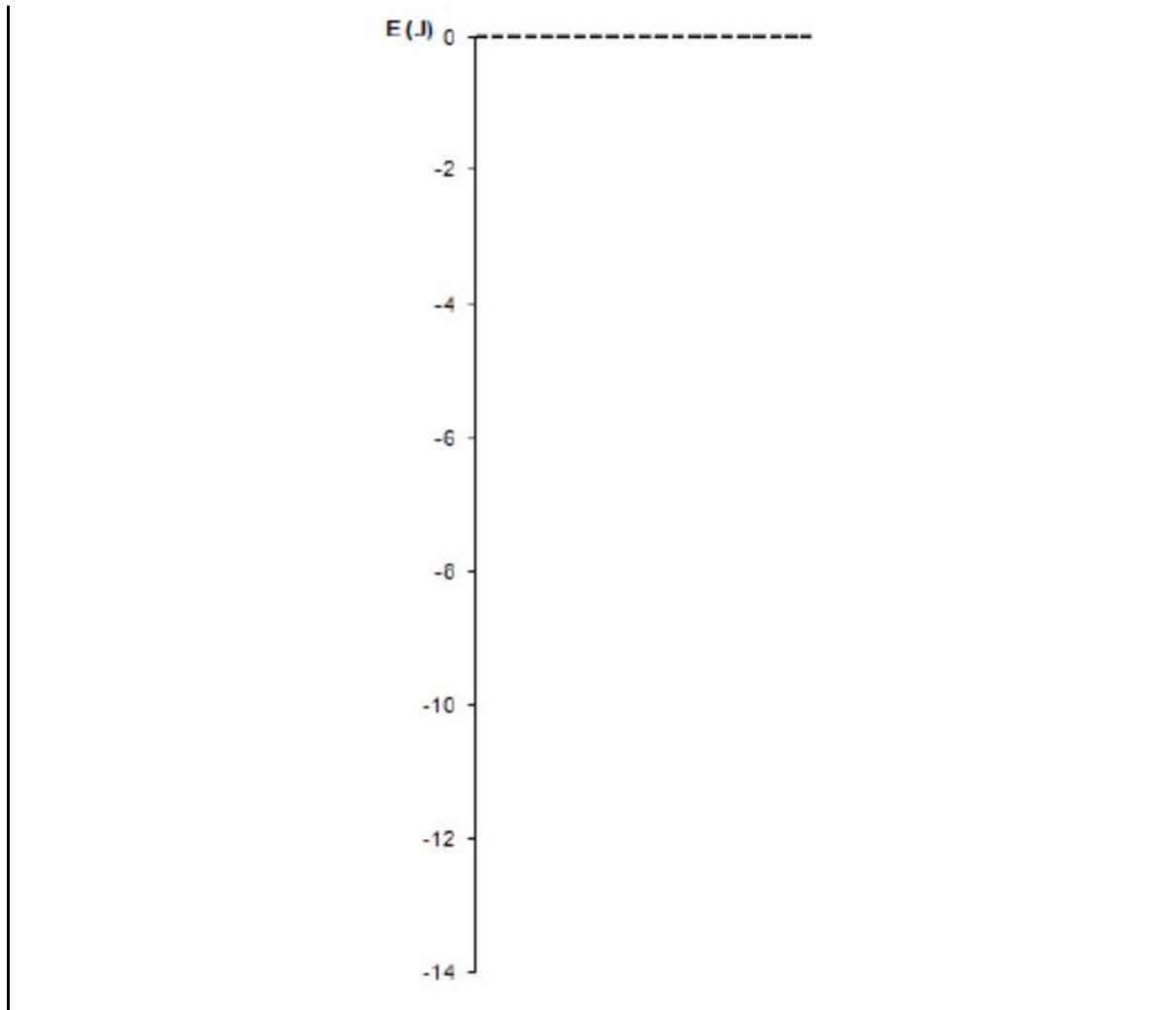
FIGURE 8 – Diagramme des séries de Lyman, Balmer et Paschen dans le spectre de l'hydrogène.

2. Structures électroniques et tableau périodique

Exercice 5 - Règles de remplissage des structures électroniques ★

Exercice

Parmi les structures électroniques représentées ci-dessous (voir figure), identifier celles qui ne respectent pas les règles de remplissage et expliquer la règle violée.



- (a) Orbitale s : deux électrons à spins parallèles dans la même case. Violation de la **règle de Pauli** (deux électrons d'une même case doivent avoir des spins antiparallèles).
- (c) Orbitale s remplie avant une orbitale de niveau inférieur : violation de la **règle de Klechkowski** (remplissage dans le mauvais ordre d'énergie).
- (d) Orbitale p : la première case est vide alors que la deuxième est remplie. Violation de la **règle de Hund** (il faut distribuer les électrons dans le maximum de cases avant d'en remplir une).
- (e) Remplissage des sous-couches dans un ordre non conforme à Klechkowski : violation de la **règle de Klechkowski**.
- (f) Sous-couche d : des électrons sont appariés avant que toutes les cases soient singly occupied. Violation de la **règle de Hund**.

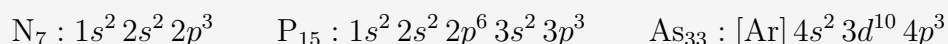
Exercice 6 - Configurations électroniques : N, P et As

★★★

Exercice

On considère les éléments N_7 , P_{15} et As_{33} .

1. Établir leurs configurations électroniques.
2. Préciser leur position dans le tableau périodique.
3. Comparer leur électronégativité χ .
4. Expliquer pourquoi la réaction du chlore avec le phosphore peut conduire à PCl_3 et PCl_5 , alors qu'avec l'azote seul NCl_3 se forme. (On note que le chlore est plus électronégatif que l'azote.)
5. (a) Donner la structure de Lewis de NH_3 , PH_3 et AsH_3 , et prévoir leur géométrie.
(b) Comparer leurs angles de liaison.
6. Donner la configuration électronique des espèces PN et PN^+ et en déduire leurs propriétés magnétiques et le type de liaison.

1. Configurations électroniques :

2. Position dans le tableau : Ces trois éléments appartiennent à la colonne VA (groupe 15), respectivement aux périodes 2, 3 et 4.

3. Électronégativité : Sur une même colonne, l'électronégativité diminue de haut en bas car le rayon atomique augmente (l'attraction sur les électrons liants est plus faible). Ainsi : $\chi_N > \chi_P > \chi_{As}$.

4. Le phosphore appartient à la troisième période et possède des orbitales $3d$ vides accessibles. Par promotion électronique, il peut porter 5 électrons de valence dans les liaisons, ce qui permet la formation de PCl_5 . L'azote, appartenant à la deuxième période, **ne dispose d'aucune orbitale d** . Il ne peut donc pas dépasser la valence 3 (octet strict). La formation de NCl_5 est impossible.

5.(a) Les trois molécules NH_3 , PH_3 et AsH_3 ont une géométrie **pyramidale trigonale** (ou tétraèdre irrégulier) car l'atome central possède un doublet non liant. La structure de Lewis de NH_3 : N avec un doublet libre et trois liaisons N–H.

5.(b) L'angle de liaison $\widehat{HXH}$ est d'autant plus grand que l'atome central X est électronégatif, car il attire fortement les doublets liants, ce qui accroît la répulsion entre les liaisons. On a donc : $\widehat{HNH} > \widehat{HPH} > \widehat{HAsH}$ (valeurs expérimentales : $107,8^\circ$, $93,3^\circ$, $91,8^\circ$).

6. La molécule PN possède $5 + 5 = 10$ électrons de valence, distribués dans 10 orbitales moléculaires.

Configuration OM de PN (analogie N₂) :

$$\sigma_{2s}^2 \sigma_{2s}^{*2} (\pi_{2p_x}, \pi_{2p_y})^4 \sigma_{2p_z}^2$$

Tous les électrons sont appariés : PN est **diamagnétique**. L'indice de liaison $\omega = \frac{(2+4+2)-(2)}{2} = \frac{6}{2} = 3$: triple liaison (une σ et deux π).

Pour PN⁺, on retire un électron liant de σ_{2p_z} :

$$\sigma_{2s}^2 \sigma_{2s}^{*2} (\pi_{2p_x}, \pi_{2p_y})^4 \sigma_{2p_z}^1$$

Un électron célibataire : PN⁺ est **paramagnétique**. Indice de liaison $\omega' = 2,5$.

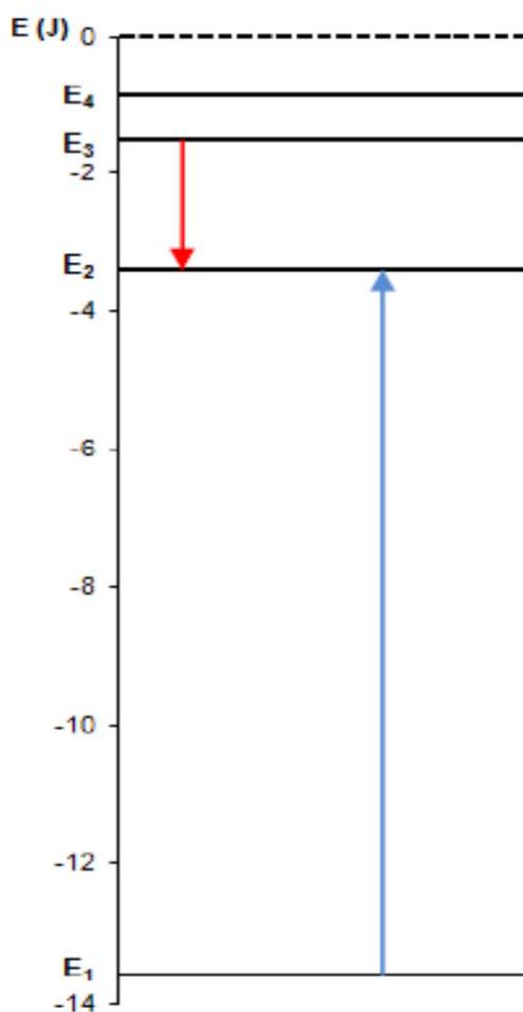
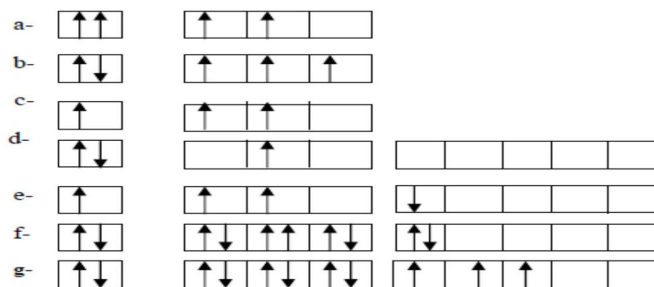


FIGURE 9 – Diagramme d'énergie des orbitales moléculaires de la molécule PN.

FIGURE 10 – Structure de Lewis et géométrie des molécules NH_3 , PH_3 et AsH_3 .

Exercice 7 - Identification d'éléments chimiques

★★

Exercice

Donner le numéro atomique et la configuration électronique des éléments suivants :

- L'halogène de numéro atomique inférieur à 18.
- Le gaz rare de même période que le chlore ($Z = 17$).
- Le troisième halogène.
- Le deuxième métal de transition.
- Les trois premiers éléments des alcalino-terreux.

- L'halogène de $Z < 18$: **Cl**, $Z = 17$: $[\text{Ne}] 3s^2 3p^5$.
- Le gaz rare de même période que Cl (période 3) : **Ar**, $Z = 18$: $[\text{Ne}] 3s^2 3p^6$.
- Les halogènes dans l'ordre sont F, Cl, Br... Le troisième est **Br**, $Z = 35$: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^5$.
- Les métaux de transition commencent en période 4 par Sc ($Z = 21$) puis **Ti** ($Z = 22$). Le deuxième métal de transition est donc **Ti**, $Z = 22$: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^2$.
- Les alcalino-terreux (groupe 2) : **Be** ($Z = 4$), **Mg** ($Z = 12$), **Ca** ($Z = 20$).



FIGURE 11 – Configuration électronique et règle de Klechkowski pour les éléments de transition.

FIGURE 12 – Tableau périodique : évolution du rayon atomique et de l'électronégativité.

Exercice 8 - Configurations électroniques des ions X, Y et Z

★★

Exercice

Donner les configurations électroniques des éléments X, Y et Z sachant que :

- (a) X^{3+} possède la configuration du Néon ($Z_{\text{Ne}} = 10$).
- (b) Y appartient à la même période que X, et il lui manque deux électrons pour avoir la configuration d'un gaz rare.
- (c) Z^+ possède la configuration du gaz rare de la même période que Y.

(a) Si X^{3+} a la configuration de Ne (10 électrons), alors X possède $10 + 3 = 13$ électrons. C'est l'Aluminium (Al, $Z = 13$) :



(b) X est en période 3 (puisque $Z = 13$). Y est dans la même période, et il lui manque 2 électrons pour atteindre la configuration d'Ar ($Z = 18$). Donc Y a $18 - 2 = 16$ électrons : c'est le Soufre (S, $Z = 16$) :



(c) Y est en période 3, le gaz rare de cette période est Ar ($Z = 18$). Si Z^+ a la configuration d'Ar (18 électrons), alors Z possède $18 + 1 = 19$ électrons : c'est le Potassium (K, $Z = 19$) :

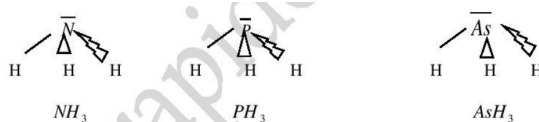


FIGURE 13 – Diagramme énergétique des orbitales moléculaires de O_2 : configuration σ et π .

FIGURE 14 – Structure de Lewis et géométrie des molécules du second exercice.

3. Liaisons chimiques et orbitales moléculaires

Exercice 9 - Énergie d'ionisation et affinité électronique

★★

Exercice

L'énergie d'ionisation (EI) est l'énergie nécessaire pour arracher un électron à un atome à l'état gazeux. L'affinité électronique (AE) est l'énergie libérée lors de la capture d'un électron.

1. Donner la configuration électronique de Na ($Z = 11$), Mg ($Z = 12$), Al ($Z = 13$) et Si ($Z = 14$).
2. Expliquer pourquoi l'EI de Mg est supérieure à celle de Na, et pourquoi l'EI d'Al est inférieure à celle de Mg.
3. Comparer les rayons atomiques de Na, Mg, Al et Si. Expliquer la tendance générale.
4. L'ion Na^+ et l'atome Ne ont-ils la même configuration électronique ? Comparer leurs rayons.

1. Configurations électroniques :



2. Mg possède la sous-couche $3s^2$ entièrement remplie, ce qui confère une stabilité particulière (paire d'électrons appariés). Il faut donc plus d'énergie pour ioniser Mg que Na. L'EI de Mg est supérieure à celle de Na.

Cependant, Al a un électron $3p^1$ qui est légèrement plus haut en énergie et plus éloigné du noyau que les électrons $3s^2$ de Mg. Cet électron $3p$ est aussi moins bien blindé. Résultat : l'EI d'Al est *inférieure* à celle de Mg, malgré Z plus grand.

3. Sur une même période, en allant de gauche à droite, le numéro atomique Z augmente, donc l'attraction nucléaire sur les électrons de valence est plus forte. Le rayon atomique **diminue** : $r_{\text{Na}} > r_{\text{Mg}} > r_{\text{Al}} > r_{\text{Si}}$.

4. Na^+ a perdu un électron : $[\text{Ne}] 3s^0 \equiv [\text{Ne}]$. Oui, Na^+ et Ne ont la même configuration à 10 électrons. Cependant, Na^+ a $Z = 11$ contre $Z = 10$ pour Ne : l'attraction nucléaire plus forte de Na^+ contracte davantage le nuage électronique. Donc $r_{\text{Na}^+} < r_{\text{Ne}}$.

Exercice 10 - Orbitales moléculaires de O_2

★★★

Exercice

La molécule O_2 ($Z_{\text{O}} = 8$) est formée de deux atomes d'oxygène.

1. Rappeler la configuration électronique de l'atome O.
2. Écrire la configuration électronique de O_2 dans le cadre de la théorie des orbitales moléculaires (OM). L'ordre des OM pour O_2 est : $\sigma_{1s} < \sigma_{1s}^* < \sigma_{2s} < \sigma_{2s}^* < \sigma_{2p_z} < (\pi_{2p_x}, \pi_{2p_y}) < (\pi_{2p_x}^*, \pi_{2p_y}^*) < \sigma_{2p_z}^*$.
3. Calculer l'indice de liaison de O_2 .
4. O_2 est-il paramagnétique ou diamagnétique ? Expliquer.

5. Comparer O_2 , O_2^+ et O_2^- du point de vue de l'indice de liaison et de la longueur de liaison.

1. O ($Z = 8$) : $1s^2 2s^2 2p^4$.

2. O_2 a $2 \times 8 = 16$ électrons. Configuration OM :

$$(\sigma_{1s})^2 (\sigma_{1s}^*)^2 (\sigma_{2s})^2 (\sigma_{2s}^*)^2 (\sigma_{2p_z})^2 (\pi_{2p_x})^2 (\pi_{2p_y})^2 (\pi_{2p_x}^*)^1 (\pi_{2p_y}^*)^1$$

3. Électrons liants $N_l = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$, antiliants $N_{al} = 2 + 2 + 1 + 1 = 6$.
Indice de liaison :

$$\omega = \frac{N_l - N_{al}}{2} = \frac{10 - 6}{2} = 2$$

Double liaison (une σ et une π nette), ce qui correspond bien à la formule de Lewis de O_2 .

4. Les deux derniers électrons occupent chacun une OM antiliante π^* différente, avec des spins parallèles (règle de Hund appliquée aux OM dégénérées). Il y a donc deux électrons célibataires : O_2 est **paramagnétique**. Ceci est confirmé expérimentalement (O_2 liquide est attirée par un aimant).

5.

Espèce	Électrons	ω	Liaison
O_2^+	15	$(10 - 5)/2 = 2,5$	plus courte
O_2	16	$(10 - 6)/2 = 2$	référence
O_2^-	17	$(10 - 7)/2 = 1,5$	plus longue

Plus l'indice de liaison est élevé, plus la liaison est courte et forte.

Exercice 11 - Structure de Lewis et géométrie moléculaire

★★

Exercice

Donner la structure de Lewis et prévoir la géométrie VSEPR (méthode des doublets) des molécules suivantes :

- (a) H_2O (eau)
- (b) CO_2 (dioxyde de carbone)
- (c) SO_2 (dioxyde de soufre)
- (d) PCl_5 (pentachlorure de phosphore)
- (e) SF_6 (hexafluorure de soufre)

La méthode VSEPR compte les doublets liants et non liants autour de l'atome central,

puis minimise les répulsions.

(a) **H₂O** : O central, 2 liaisons O–H (2 doublets liants) et 2 doublets non liants. Formule AX_2E_2 . Géométrie des atomes : **coudée**. Angle H–O–H $\approx 104,5^\circ$ (inférieur à $109,5^\circ$ à cause des doublets libres).

(b) **CO₂** : C central, 2 doubles liaisons C=O (2 doublets liants effectifs, pas de doublet libre). Formule AX_2 . Géométrie : **linéaire**. Angle O=C=O = 180° .

(c) **SO₂** : S central, 1 double liaison S=O, 1 simple liaison S–O et 1 doublet non liant. Formule AX_2E_1 . Géométrie : **coudée**. Angle O–S–O $\approx 119^\circ$.

(d) **PCl₅** : P central, 5 liaisons (pas de doublet libre). Formule AX_5 . Géométrie : **bipyramide trigonale**. 3 atomes en position équatoriale (120°) et 2 en position axiale (90°).

(e) **SF₆** : S central, 6 liaisons S–F. Formule AX_6 . Géométrie : **octaédrique**. Tous les angles F–S–F adjacents sont de 90° .

Exercice 12 - Spectroscopie atomique : séries de l'hydrogène ★★

Exercice

Le spectre de l'atome d'hydrogène est organisé en séries. La série de Balmer correspond aux transitions vers $n_f = 2$, la série de Lyman vers $n_f = 1$, la série de Paschen vers $n_f = 3$.

1. Donner la formule générale du nombre d'onde $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ pour une transition $n_i \rightarrow n_f$ dans l'atome d'hydrogène, en faisant intervenir la constante de Rydberg $R_H = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$.
2. Calculer les longueurs d'onde des trois premières raies de la série de Balmer ($n_i = 3, 4, 5 \rightarrow n_f = 2$).
3. À quel domaine spectral appartient chaque série (Lyman, Balmer, Paschen) ?
4. Calculer l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène à partir du niveau fondamental.

1. La formule de Rydberg-Balmer :

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad (n_i > n_f)$$

2. Série de Balmer ($n_f = 2$) :

- . $n_i = 3$ (raie H_α) : $\tilde{\nu} = 1,097 \times 10^7 (1/4 - 1/9) = 1,097 \times 10^7 \times 5/36 \approx 1,524 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$, $\lambda = 656 \text{ nm}$ (rouge).
- . $n_i = 4$ (raie H_β) : $\tilde{\nu} = 1,097 \times 10^7 (1/4 - 1/16) = 2,057 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$, $\lambda = 486 \text{ nm}$

(vert).

- . $n_i = 5$ (raie H_γ) : $\tilde{\nu} = 1,097 \times 10^7 (1/4 - 1/25) = 2,304 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$, $\lambda = 434 \text{ nm}$ (violet).

3.

- . Lyman ($n_f = 1$) : transitions vers le fondamental, λ dans l'ultraviolet (UV, 91–122 nm).
- . Balmer ($n_f = 2$) : λ dans le visible (400–656 nm).
- . Paschen ($n_f = 3$) : λ dans l'infrarouge proche (820 nm–1,87 μm).

4. Énergie d'ionisation depuis $n = 1$: transition $n = 1 \rightarrow n = \infty$:

$$\Delta E = E_\infty - E_1 = 0 - (-13,6 \text{ eV}) = 13,6 \text{ eV} = 2,18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

Exercice 13 - Radioactivité et décroissance

★★

Exercice

Le carbone 14 ($^{14}_6\text{C}$) est un isotope radioactif de période de demi-vie $T_{1/2} = 5730$ ans. Il se désintègre par émission β^- .

1. Écrire l'équation de désintégration du $^{14}_6\text{C}$ par émission β^- .
2. Donner la loi de décroissance radioactive $N(t)$ en fonction du nombre initial N_0 , de $T_{1/2}$ et du temps t .
3. Quelle fraction de $^{14}_6\text{C}$ reste après $3 T_{1/2}$?
4. Un échantillon de bois fossilisé présente une activité de 0,15 Bq/g, alors que le bois vivant a une activité de 0,23 Bq/g. Estimer l'âge de l'échantillon.

1. L'émission β^- transforme un neutron en proton + électron + antineutrino :



Le numéro de masse $A = 14$ est conservé ; le numéro atomique passe de 6 à 7.

2. Loi de décroissance :

$$N(t) = N_0 2^{-t/T_{1/2}} = N_0 e^{-\lambda t} \quad \text{avec} \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$$

3. Après $3 T_{1/2}$:

$$\frac{N(3T_{1/2})}{N_0} = 2^{-3} = \frac{1}{8} = 12,5 \%$$

4. L'activité $A(t) \propto N(t)$, donc $A(t)/A_0 = 2^{-t/T_{1/2}}$:

$$\frac{0,15}{0,23} = 2^{-t/5730} \Rightarrow t = -5730 \times \frac{\ln(0,15/0,23)}{\ln 2} = -5730 \times \frac{-0,427}{0,693} \approx 3531 \text{ ans}$$

L'échantillon a environ **3500 ans**.

Exercice 14 - Liaison ionique et énergie de réseau

★★

Exercice

On considère la formation du cristal de chlorure de sodium NaCl à partir des atomes isolés Na et Cl.

- Écrire les équations correspondant aux processus suivants et donner leur nom :
 - Ionisation de Na : $\text{Na}(g) \rightarrow \text{Na}^+(g) + e^-$ ($E_I = +502 \text{ kJ mol}^{-1}$)
 - Affinité électronique de Cl : $\text{Cl}(g) + e^- \rightarrow \text{Cl}^-(g)$ ($E_{AE} = -349 \text{ kJ mol}^{-1}$)
 - Formation du cristal depuis les ions : $\text{Na}^+(g) + \text{Cl}^-(g) \rightarrow \text{NaCl}(s)$ (énergie de réseau U)
- En utilisant le cycle de Born-Haber, sachant que l'enthalpie de formation de NaCl(s) depuis les atomes est $\Delta H_f = -411 \text{ kJ mol}^{-1}$ et que l'énergie de sublimation de Na est $\Delta H_{sub} = +108 \text{ kJ mol}^{-1}$, et la dissociation de Cl_2 donne $\Delta H_{diss} = +121 \text{ kJ mol}^{-1}$ (par mole de Cl), calculer l'énergie de réseau U .
- La liaison ionique Na^+Cl^- est-elle favorable sur le plan énergétique ? Justifier.
- Comparer l'électronégativité de Na ($\chi = 0,93$) et de Cl ($\chi = 3,16$). La liaison est-elle purement ionique ?

Données : Toutes les énergies sont données par mole.

1. Processus et noms :

- $\text{Na}(g) \rightarrow \text{Na}^+(g) + e^-$: **première énergie d'ionisation** de Na.
 $E_I = +502 \text{ kJ mol}^{-1}$ (endothermique).
- $\text{Cl}(g) + e^- \rightarrow \text{Cl}^-(g)$: **affinité électronique** de Cl.
 $E_{AE} = -349 \text{ kJ mol}^{-1}$ (exothermique).
- $\text{Na}^+(g) + \text{Cl}^-(g) \rightarrow \text{NaCl}(s)$: **énergie de réseau** (ou énergie réticulaire) U .

2. Cycle de Born-Haber.

Le cycle complet depuis les éléments standard Na(s) et $\frac{1}{2}\text{Cl}_2(g)$ jusqu'à NaCl(s) :

$$\Delta H_f = \Delta H_{sub}(\text{Na}) + E_I(\text{Na}) + \Delta H_{diss}(\text{Cl}) + E_{AE}(\text{Cl}) + U$$

En isolant U :

$$U = \Delta H_f - \Delta H_{sub} - E_I - \Delta H_{diss} - E_{AE}$$

$$U = (-411) - (+108) - (+502) - (+121) - (-349)$$

$$U = -411 - 108 - 502 - 121 + 349 = \boxed{-793 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

L'énergie de réseau est fortement négative (exothermique) : la formation du cristal à partir des ions est très favorable.

3. Le bilan global $E_I + E_{AE} = 502 + (-349) = +153 \text{ kJ mol}^{-1}$ est endothermique : la simple réunion des ions gazeux en paires n'est pas favorable. C'est l'organisation cristalline (énergie de réseau $U = -793 \text{ kJ mol}^{-1}$) qui rend la formation de NaCl exothermique. La liaison ionique est bien favorable grâce à l'empilement en réseau tridimensionnel.

4. La différence d'électronégativité est $\Delta\chi = 3,16 - 0,93 = 2,23 > 1,7$. Par le critère de Pauling, une différence supérieure à 1,7 indique un **caractère ionique majoritaire**. Cependant, la liaison n'est pas *purement* ionique ; elle possède une part de covalence ($\approx 30\%$). On parle de liaisons à **caractère ionique dominant**.

Exercice 15 - Rayons X et niveaux d'énergie des atomes lourds

★★★

Exercice

Les rayons X caractéristiques d'un atome sont émis lors de transitions entre couches électroniques profondes. Pour l'atome de cuivre Cu ($Z = 29$) :

- Donner la configuration électronique complète du Cu. (Note : le Cu présente une exception à la règle de Klechkowski ; sa configuration réelle est $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$. Justifier cette exception.)
- Les niveaux d'énergie des couches K ($n = 1$), L ($n = 2$) et M ($n = 3$) pour Cu sont approximativement : $E_K = -8979 \text{ eV}$, $E_L = -952 \text{ eV}$, $E_M = -75 \text{ eV}$.
 - Calculer l'énergie du photon X émis lors de la transition $L \rightarrow K$ (raie K_α).
 - Calculer l'énergie du photon X émis lors de la transition $M \rightarrow K$ (raie K_β).
- Calculer les longueurs d'onde correspondantes λ_{K_α} et λ_{K_β} en nm.
- À quel domaine du spectre électromagnétique appartiennent ces rayonnements ?

Données : $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Configuration électronique du Cu ($Z = 29$).

La règle de Klechkowski prédit $[\text{Ar}] 3d^9 4s^2$, mais la configuration réelle est :

$$\text{Cu} : [\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$$

L'exception s'explique par la **stabilité particulière d'une sous-couche d complète** ($3d^{10}$) : une sous-couche entièrement remplie est énergétiquement plus stable qu'une sous-couche presque remplie ($3d^9$). L'énergie gagnée à compléter la sous-couche $3d$ compense le coût de ne mettre qu'un seul électron en $4s$.

2. Énergies des photons X.

(a) Raie K_α (transition $L \rightarrow K$) :

$$\Delta E_{K_\alpha} = E_K - E_L = (-8979 \text{ eV}) - (-952 \text{ eV}) = -8027 \text{ eV}$$

Le photon emporte l'énergie $|\Delta E| = 8027 \text{ eV}$. En joules :

$$E_{K_\alpha} = 8027 \times 1,602 \times 10^{-19} = 1,286 \times 10^{-15} \text{ J}$$

(b) Raie K_β (transition $M \rightarrow K$) :

$$\Delta E_{K_\beta} = E_K - E_M = -8979 - (-75) = -8904 \text{ eV}$$

$$E_{K_\beta} = 8904 \times 1,602 \times 10^{-19} = 1,426 \times 10^{-15} \text{ J}$$

3. Longueurs d'onde.

$$\lambda_{K_\alpha} = \frac{hc}{E_{K_\alpha}} = \frac{6,626 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{1,286 \times 10^{-15}} = \frac{1,988 \times 10^{-25}}{1,286 \times 10^{-15}} \approx 0,1545 \text{ nm}$$

$$\lambda_{K_\beta} = \frac{hc}{E_{K_\beta}} = \frac{1,988 \times 10^{-25}}{1,426 \times 10^{-15}} \approx 0,1394 \text{ nm}$$

4. Domaine spectral.

Les longueurs d'onde $\lambda_{K_\alpha} \approx 0,154 \text{ nm}$ et $\lambda_{K_\beta} \approx 0,139 \text{ nm}$ sont de l'ordre de **quelques dixièmes de nanomètre** : elles appartiennent au domaine des **rayons X** (entre 10^{-2} et 10 nm). Ces longueurs d'onde sont du même ordre de grandeur que les distances interatomiques dans les cristaux, ce qui explique pourquoi les rayons X sont utilisés en diffractométrie pour déterminer les structures cristallographiques.

Exercice 16 - Effet photoélectrique et dualité onde-corpuscule ★★

Exercice

L'effet photoélectrique est l'émission d'électrons par un métal illuminé par un rayonnement de fréquence suffisante. Le modèle d'Einstein (1905) postule que la lumière est composée de photons d'énergie $E = h\nu$.

1. Pour un métal de travail d'extraction $W_0 = 4,5 \text{ eV}$ (platine), calculer la fréquence seuil ν_0 et la longueur d'onde seuil λ_0 en dessous de laquelle il n'y a pas d'émission photoélectrique.
2. On éclaire ce métal avec un rayonnement ultraviolet de longueur d'onde $\lambda = 200 \text{ nm}$. Calculer :
 - (a) L'énergie du photon incident.
 - (b) L'énergie cinétique maximale $E_{c,max}$ des photoélectrons émis.
 - (c) La vitesse maximale v_{max} de ces électrons.
3. La dualité onde-corpuscule. De Broglie (1924) propose que toute particule de quantité de mouvement p est associée à une longueur d'onde $\lambda_{dB} = h/p$.
 - (a) Calculer la longueur d'onde de De Broglie de l'électron émis à la vitesse v_{max} .
 - (b) Calculer la longueur d'onde de De Broglie d'une bille de $m = 1 \text{ g}$ lancée à $v = 1 \text{ m s}^{-1}$. Commenter.
4. Le principe d'Heisenberg : $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$. Si un électron est localisé dans une boîte de taille $\Delta x = 0,1 \text{ nm}$ (ordre de grandeur atomique), estimer l'incertitude minimale sur sa vitesse.

Données : $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $\hbar = h/(2\pi)$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $m_e = 9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Fréquence et longueur d'onde seuil.

À la limite ($E_{c,max} = 0$), l'énergie du photon est entièrement utilisée pour extraire l'électron :

$$h\nu_0 = W_0 = 4,5 \text{ eV} = 4,5 \times 1,602 \times 10^{-19} = 7,209 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\nu_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{7,209 \times 10^{-19}}{6,626 \times 10^{-34}} \approx 1,088 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = \frac{3,00 \times 10^8}{1,088 \times 10^{15}} \approx 275,7 \text{ nm}$$

Seul le rayonnement UV de longueur d'onde $\lambda < 276 \text{ nm}$ provoque l'effet photoélec-

trique sur le platine.

2. Éclairage par $\lambda = 200 \text{ nm}$ (UV).

(a) Énergie du photon :

$$E_{\text{photon}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,626 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{200 \times 10^{-9}} = \frac{1,988 \times 10^{-25}}{2 \times 10^{-7}} = 9,94 \times 10^{-19} \text{ J}$$

En eV : $E_{\text{photon}} = 9,94 \times 10^{-19} / (1,602 \times 10^{-19}) \approx 6,21 \text{ eV}$.

(b) Énergie cinétique maximale (loi d'Einstein) :

$$E_{c,\text{max}} = h\nu - W_0 = 6,21 - 4,5 = 1,71 \text{ eV} = 2,74 \times 10^{-19} \text{ J}$$

(c) Vitesse maximale :

$$\frac{1}{2} m_e v_{\text{max}}^2 = E_{c,\text{max}} \Rightarrow v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2E_{c,\text{max}}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 2,74 \times 10^{-19}}{9,109 \times 10^{-31}}}$$

$$v_{\text{max}} = \sqrt{6,015 \times 10^{11}} \approx 7,76 \times 10^5 \text{ m s}^{-1} \approx 776 \text{ km s}^{-1}$$

3. Dualité onde-corpuscule.

(a) Longueur d'onde de De Broglie de l'électron ($v_{\text{max}} \approx 7,76 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$) :

$$p_e = m_e v_{\text{max}} = 9,109 \times 10^{-31} \times 7,76 \times 10^5 = 7,069 \times 10^{-25} \text{ kg m s}^{-1}$$

$$\lambda_{dB}(e^-) = \frac{h}{p_e} = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{7,069 \times 10^{-25}} \approx 9,37 \times 10^{-10} \text{ m} \approx 0,937 \text{ nm}$$

Cette longueur d'onde est de l'ordre de grandeur des distances atomiques : les électrons peuvent diffracter sur les réseaux cristallins.

(b) Longueur d'onde de De Broglie de la bille ($m = 1 \times 10^{-3} \text{ kg}$, $v = 1 \text{ m s}^{-1}$) :

$$p = mv = 10^{-3} \times 1 = 1 \times 10^{-3} \text{ kg m s}^{-1}$$

$$\lambda_{dB}(\text{bille}) = \frac{h}{p} = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{10^{-3}} = 6,626 \times 10^{-31} \text{ m}$$

Cette longueur d'onde est $\approx 10^{21}$ fois plus petite que la taille d'un noyau atomique ($\approx 10^{-15} \text{ m}$). Les effets quantiques sont totalement négligeables à l'échelle macroscopique : c'est pourquoi nous n'observons pas de comportement ondulatoire pour les objets de la vie courante.

4. Principe d'incertitude d'Heisenberg.

$$\Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta x} = \frac{h}{4\pi\Delta x} = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{4\pi \times 10^{-10}} = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{1,257 \times 10^{-9}} \approx 5,27 \times 10^{-25} \text{ kg m s}^{-1}$$

$$\Delta v = \frac{\Delta p}{m_e} = \frac{5,27 \times 10^{-25}}{9,109 \times 10^{-31}} \approx 5,79 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$$

L'incertitude sur la vitesse est de l'ordre de 580 km s^{-1} , soit presque la vitesse de l'électron lui-même. Cela montre que la notion de trajectoire bien définie n'a pas de sens à l'échelle atomique.